

《钢化玻璃应力斑分级及检测方法》草案 §4.3 替代条文（建议文本）

基于位置加权组合纹理指数 W_w 与应力斑位置评分 U 的质量等级 V1.0 2026-08-05

【文件性质】本文本为对草案（2026.5.18 征求意见稿）第 4.3 条的替代条文建议，供标准工作组讨论，非标准正文。条文体例（步骤编号、公式引出、三线表、脚注）仿草案 §4.4 样板。表中分级限值为批内初标示例值（脚注明来源与样本量），正式发布前必须由同厚度好/差样片人工标定复核。两项指标的完整定义、数学性质与实测试验见《应力斑位置加权组合纹理指数 W_w 技术说明》（V1.5）与《应力斑位置评分指标_技术说明》（V2.1）。

一、术语补条（拟并入草案第 3 章）

3.x 位置加权组合纹理指数 position-weighted combined texture index (W_w)

在评估区域 M 内，对光程差图像按位置权重 $w(r)=1-r$ 计票构建灰度共生矩阵，由对比度与聚类突出两个分量经理论上界归一化后组合而成的无量纲纹理指数，取值 $[0,1)$ ，数值越大表示应力斑纹理越重、越靠近板面中心。

3.y 应力斑位置评分 fringe position score (U)

在评估区域 M 内，对判定为应力斑的像素按其深浅与位置加权得到的 $0 \sim 100$ 评分，由中心集中度支路与加权覆盖度支路取小而得；数值越大表示斑纹越轻、越远离板面中心。

二、替代条文正文

4.3 基于位置加权组合纹理指数与位置评分的质量等级

应按 4.3.1 计算评估区域 M 内的位置加权组合纹理指数 W_w ，按 4.3.2 计算应力斑位置评分 U ，并按表 2a 与表 2b 的规定分别确定等级，取二者中较严（较低）者为该片玻璃的最终质量等级。

4.3.1 位置加权组合纹理指数 W_w 的计算

W_w 的计算应符合以下步骤:

- 按第 6 章确定评估区域 M , 取 M 内的光程差图像;
- 图像标准化: 重采样至 1 px/mm (同 4.4 b) 口径);
- 按公式(1)、公式(2)计算各像素的归一化坐标与位置权重;
- 将图像按该片图像的 [最小值, 最大值] 线性量化至 $N_g=8$ 个灰度级 (同 4.4 a) 口径);
- 在 0° 、 45° 、 90° 、 135° 四个方向构建位置加权灰度共生矩阵: 每个共生像素对按公式(3)的端点权重算术平均计票, 四向平均后归一化;
- 按公式(4)、公式(5)提取位置加权对比度与聚类突出, 按公式(6)计算 W_w 。

$$u = 2(x_c + 0.5)/N_c - 1, \quad v = 2(x_r + 0.5)/N_r - 1, \quad r = \max(|u|, |v|) \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$w(r) = 1 - r \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$w_{pair} = \frac{1}{2}(w_p + w_{p'}) \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$C_{a,w} = \sum_{i,j} P_w(i,j) (i-j)^2 \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$CP_{a,w} = \sum_{i,j} P_w(i,j) (i+j - \mu_i - \mu_j)^4 \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$W_w = \frac{1}{2} \left[\sqrt{C_{a,w}/(N_g - 1)^2} + \sqrt[4]{CP_{a,w}/((2(N_g - 1))^4/12)} \right] \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中:

W_w ——位置加权组合纹理指数, 无量纲, 越大越差;

x_c 、 x_r ——像素的列号与行号; N_c 、 N_r ——评估区图像的列数与行数;

r ——像素到板面中心的切比雪夫归一化距离; $w(r)$ ——位置权重 (中心 1, 向边缘线性降至 0, 无下限);

w_p 、 $w_{p'}$ ——共生像素对两端点的位置权重; $P_w(i,j)$ ——位置加权归一化灰度共生矩阵;

μ_i 、 μ_j —— P_w 的行/列边缘均值; N_g ——灰度级数 (=8);

$(N_g-1)^2$ 、 $(2(N_g-1))^4/12$ ——两分量的纯数学理论上界 (=49 与 3201.33, 非标定值, 任何实验室同数)。

注 1: W_w 对逐片仿射灰度变换不变, 故光程差未经 nm 标定 (灰度代理) 时公式与数值均不受影响。

注 2: 量化刻度取整片评估区图像的极值——评估域改变即数值改变, 跨实验室对比时评估域必须一致。

注 3: 本条位置权重 $w(r)=1-r$ 为零常数几何定义, 与 4.3.2 的 $w'(r)$ 不同, 二者不得混用。

4.3.2 应力斑位置评分 U 的计算

U 的计算应符合以下步骤：

- 在评估区域 M 内按稳健标准化（中位数/MAD）判定应力斑像素域 Ω 及其深浅强度 s（判斑口径与预处理见《应力斑位置评分指标_技术说明》，本条不重复）；
- 按公式(7)计算带下限的位置权重 $w'(r)$ （r 同公式(1)）；
- 按公式(8)、公式(9)计算中心集中度 ρ_u 与集中度评分 U_p ；按公式(10)、公式(11)计算位置加权覆盖度 A_w 与覆盖度评分 U_{cov} ；
- 按公式(12)取两支路较小者为 U。

$$w'(r) = \max(1 - r, 0.3) \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$\rho_u = \sum_{p \in \Omega} s(p) w'(r_p) / \sum_{p \in M} w'(r_p) \quad \dots\dots\dots (8)$$

$$U_p = \text{clip}(100 \times (1 - \rho_u / \rho_0), 0, 100), \quad \rho_0 = 0.33 \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$A_w = \sum_{p \in M: \text{dev}(p) \geq G_0} w'(r_p) / \sum_{p \in M} w'(r_p), \quad G_0 = 30 \quad \dots\dots\dots (10)$$

$$U_{cov} = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{A_w - C_0}{C_1 - C_0}), 0, 100), \quad C_0 = 0.10, C_1 = 0.65 \quad \dots\dots (11)$$

$$U = \min(U_p, U_{cov}) \quad \dots\dots\dots (12)$$

式中：

Ω ——判定为应力斑的像素集合；s(p)——像素 p 的斑深浅强度（0~1）；

$w'(r)$ ——带下限 0.3 的位置权重（边缘重斑不免罚）；

ρ_u ——中心集中度（0~1，越大越差）； ρ_0 ——集中度零分线；

dev(p)——像素 p 的绝对灰度偏差； G_0 ——覆盖判斑灰度阈；

A_w ——位置加权覆盖度； C_0 、 C_1 ——覆盖度不扣分下限与零分上限；

U ——应力斑位置评分（0~100，越大越好）。

注 4： ρ_0 、 G_0 、 C_0 、 C_1 为本条规定值（121 片人工标注集初标口径）；供需双方可在合同中另行约定。

4.3.3 质量等级判定

应按表 2a 的规定根据 W_w 确定纹理等级，按表 2b 的规定根据 U 确定位置等级；该片玻璃的最终质量等级取二者中较严（较低）者。

表 2a 基于位置加权组合纹理指数 W_w 的质量等级（注 a）

玻璃公称厚度（mm）	A级	B级	C级
4	≤0.1731	> 0.1731 且 ≤0.1767	> 0.1767
5	≤0.1672	> 0.1672 且 ≤0.1854	> 0.1854
6	≤0.2429	> 0.2429 且 ≤0.2596	> 0.2596
8	≤0.2352	> 0.2352 且 ≤0.2427	> 0.2427
≥10（注 b）	b	b	b

表 2b 基于应力斑位置评分 U 的质量等级（注 c）

适用范围	A级	B级	C级
全部公称厚度	≥85	< 85 且 ≥45	< 45

- a: W_w 限值为 26 片带厚度标注样片批的批内初标示例值（每档 n=2~5，档内 [最好, 最差] 三等分内插），正式发布前须按同厚度好/差样片人工标定复核；限值保留 4 位小数（W_w 报数精度要求，见技术说明第七部分）。表中 5 mm 档限值低于 4 mm 档、8 mm 档低于 6 mm 档，系小样本波动（档间差在单片重复性 ±0.02~0.04 量级内），复标时应期待限值随厚度单调上升。
- b: 对于公称厚度大于等于 10 mm 的钢化玻璃，限值由供需双方商定（初标批 10/12/15 mm 档均为单片，不足以出档）。
- c: U 限值为 115 片人工标注集初标（A 切点取人工分 85|80 档均值中点、B 切点取 70|65 档中点，就近取 5 的倍数），全厚度统一；正式发布前须扩样复核。

三、与草案其他条文的衔接说明（资料性）

1. 本条替代现行 4.3（基于各向同性值 IsoT）；4.1 总则的「多法判定不一致时取最严」与「供需双方可约定特定方法」两款对本条继续适用。
2. W_w 保留了 4.4（CCP）的处理骨架与两个纹理分量，但两个归一化分母为纯数学理论上界、共生对按位置权重计票——数值与 CCP 不可互换算，亦不得沿用表 3 的限值。
3. 附录 A（三种评估方法的特点比较）若采纳本条，宜将 IsoT 列替换为 W_w 与 U 两列。

【诚实披露】W_w 的两批实试验证（115 片人工标注集、480 片产线批）均在整片矫正图口径上完成，与本条定义层的 M 域（扣除边缘排除区 E 与孔洞排除区 H）不一致；正式采标前须按 M 域几何复核限值（W_w 的量化刻度取输入域极值，换评估域即换数值）。位置评分不受此影响（其口径即扣边框带内部）。文档 V1.0（2026-08-05）。生成脚本 fringe_scoring/make_gb43_draft_doc.py；限值由 refs_by_thickness_draft.yaml 与 uniformity_doc/values.json 确定性推导（图文同源）。